

Tarea #5 - Preguntas

Profesor	Dra. Claudia Oliva Mendoza Barrera
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	EMA4 / 409

1. Instrucciones de la tarea

Ej. 1.0 Tomar nuestra línea de investigación, la que nos parece llamativa

- Seleccionar alguno de los artículos de investigación que hemos consultado previamente.
- Responder las siguientes preguntas orientadas a un tema de investigación que nos interese.
- La extensión de las respuestas dependerá directamente de la naturaleza del tema elegido.

Preguntas

Ej. 2.0 ¿Qué quiero estudiar?

Actualmente me interesa estudiar física de materiales, una rama de la física bastante extensa y en constante desarrollo. Veo en esta área una oportunidad para profundizar en los métodos de caracterización de materiales y en la creación de estos en entornos controlados.

Ej. 3.0 ¿Por qué lo voy a estudiar?

Actualmente me encuentro trabajando en la caracterización de café de distintas regiones del país: **Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Guerrero**. Se han realizado mediciones en **UV/Visible, fluorescencia y reflectancia difusa**, con la idea de estudiar los compuestos presentes en el grano tostado y *realizar mezclas* que mejoren los

atributos de cada café.

Este proyecto está siendo dirigido por el **Dr. Martín Rodolfo Palomino Merino**.

También tengo la oportunidad de elaborar mis **prácticas profesionales** en el programa *Degradación de sustancias líquidas y sólidas solubles en agua altamente contaminantes con nanomateriales* y se me ha propuesto estudiar el café mediante el uso de **nanomateriales**; es decir, extender los métodos de caracterización anteriores (escala mesoscópica) e incorporar nuevas técnicas como **espectroscopía Raman, infrarrojo (FTIR) y microscopía electrónica de barrido (SEM)**. El objetivo es aislar las sustancias naturales del café y evaluar su posible uso en **medicina, plaguicidas o fertilizantes**.

Estas prácticas están bajo la supervisión del **Dr. José Albino Moreno Rodríguez**, de la **Facultad de Ciencias Químicas**.

Ej. 4.0 ¿Para qué lo voy a estudiar?

El propósito es identificar y aislar las **sustancias naturales** presentes en el café para explorar su aplicación potencial en el ámbito **médico** (por ejemplo, en la cicatrización de heridas) y en la **industria agrícola**.

Ej. 5.0 ¿Cómo lo voy a estudiar?

Se propone caracterizar la nanocomposición del café mediante los métodos espec-

troscópicos y microscópicos descritos anteriormente. Posteriormente, se buscará ais-

lar los compuestos naturales presentes en las muestras.